4.1 常微分方程的概念

2021年10月9日 8:31

第一节 常微分方程的概念

一、单项选择题

1. 微分方程$(y')^2 = x$的阶数为 ( )

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

2. 下列方程是一阶微分方程的是 ( )

A. $2y'' + x^2y' + y = 0$

B. $(7x - 6y)\mathrm{d}x + (x + y)\mathrm{d}y = 0$

C. $(y')^2 + xy^{(4)} - y^2 = 0$

D. $(y'')^2 + 5(y')^2 - y^5 + x^7 = 0$

3. 下列方程是二阶齐次线性微分方程的是 ( )

A. $\mathrm{e}^y + 5y'' + xy = 0$

B. $x^2y'' + 2y' + y - x^2 = 0$

C. $yy'' + x^2y' + y^2 = 0$

D. $xy' + 2y'' + x^2y = 0$

4. 下列方程是线性微分方程的是 ( )

A. $(y')^2 + xy' = x$

B. $yy' - 2y = x$

C. $y'' - \frac{2}{x}y' + \frac{2y}{x^2} = \mathrm{e}^x$

D. $y'' - y' + 3xy^2 = \cos y$

5. 下列哪组函数是线性相关的 ( )

A. e^{2x}, e^{-2x}　　B. e^{2+x}, e^{x-2}　　C. e^{x^2}, e^{-x^2}　　D. $e^{\sqrt{x}}, e^{-\sqrt{x}}$

6. 已知函数 $y=\frac{1}{6}x^3-\frac{1}{2}x^2+x+C$ 是微分方程 $y''=x-1$ 的解，则下列说法正确的是 ( )

A. y 是该微分方程的通解　　B. y 是微分方程满足条件 $y|_{x=0}=1$ 的特解

C. y 是微分方程的特解　　D. 以上说法都不对

7. 下列函数中为某二阶常微分方程的特解的是 ( )

A. $y=C\sin x$　　B. $y=C_1\sin 3x+C_2\cos 3x$

C. $y=\sin 3x+\cos 3x$　　D. $y=(C_1+C_2)\cos x$

8. 函数 $y=\cos x$ 是下列哪个微分方程的解 ( )

A. $y'+y=0$　　B. $y'+2y=0$　　C. $y''+y=0$　　D. $y''+y=\cos x$

9. 函数 $y = 3e^{2x}$ 是微分方程 $y'' - 4y = 0$ 的 (　　)

A. 特解　　B. 通解　　C. 唯一解　　D. 不是解

二、填空题

1. 微分方程的解中含有独立的任意常数的个数若与微分方程的_____相同，则该解叫作微分方程的通解.

2. 微分方程 $xy''' + 2y' + 3y^4 = 0$ 的阶数为_____.

3. $y''' + \sin x y' - x = \cos x$ 的通解中所含的独立常数的个数为_____.

4. 已知微分方程 $y' + ay = e^x$ 的一个特解为 $y = xe^x$，则 $a =$ _____.

三、计算题

1. 验证函数 $y = (C_1 + C_2 x)e^x$（C_1, C_2 为任意常数）是微分方程 $y'' - 2y' + y = 0$ 的通解，并求满足初始条件 $y\Big|_{x=0} = 1, y'\Big|_{x=0} = 3$ 的特解.